螺丝仙人游戏软件
软件设计说明书

版本号：V1.0

1. 软件概述

螺丝仙人（ScrewOut）是一款螺丝解谜游戏。拧螺丝拧成仙——每关呈现一块由多枚螺丝固定的木板机构，玩家选择拧松顺序，一拧即散——目标零件在重力作用下脱落；顺序错误则机构互相卡死需要重试。玩法核心为"物理诚实"——一切结果由真实物理模拟决定。海外渠道在CrazyGames网页平台首发，国内微信/抖音小游戏双平台跟进。

2. 运行环境

- 硬件环境：ARM四核及以上移动处理器或PC浏览器，2GB以上内存，支持触控/鼠标。
- 软件环境：Android 8.0及以上/iOS 12.0及以上/现代浏览器，微信/抖音小游戏及Web平台。
- 开发环境：Unity引擎（团结引擎2022.3），C#脚本，UGUI界面系统。

3. 系统架构

Unity引擎C#单工程架构，模块划分为：关卡生成、螺丝交互、物理模拟、判定系统、关卡进度、存档系统。物理判定委托引擎物理引擎完成，保证结果可复现。

4. 核心模块设计

- 螺丝交互模块：点击/拖动拧松螺丝，拧松动画与松脱判定分离，支持连续快拧。
- 机构物理模块：每关机构由多块板件与销钉组成，板件之间约束关系随螺丝卸除而释放，重力作用下自然脱落；卡死检测判定失败并支持一键重试。
- 关卡模块：数百关卡按机构复杂度递进，引入联动件、配重块、限位件等新元素，保持新鲜感。

- 进度与存档模块：关卡进度、星级、道具本地自动保存。

5. 数据持久化

PlayerPrefs本地存档，含关卡进度、星级、设置项；无自建服务器，零隐私采集。

6. 社交与增长

关卡完成卡片分享；好友排行榜比拼进度；广告激励点设置于道具获取与关卡跳过，不阻断核心体验。

7. 技术特点

物理模拟结果完全决定玩法（物理诚实设计律）；机构数据驱动生成，新增关卡零代码扩展；Web端与小游戏端共用一套工程，一次开发多端发布。